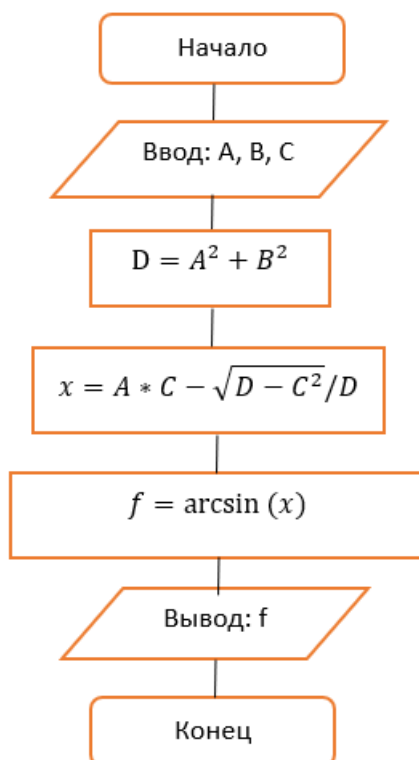


Задание 1. Разработать алгоритм и написать программы для решения следующих задач:

1.1 Вычислить значение выражения.

$$a = \arcsin \left(\frac{AC - \sqrt{A^2 + B^2 - C^2}}{A^2 + B^2} \right)$$

Блок-схема



Программа

```
program ABC;
var
    x, f, A, B, C, D: real;
begin
    writeln('Введите A,B,C');
    readln(A, B, C);
    D := A*A + B*B;
    x := A*C - (sqrt(D - C*C)/D);
    f := arcsin(x);

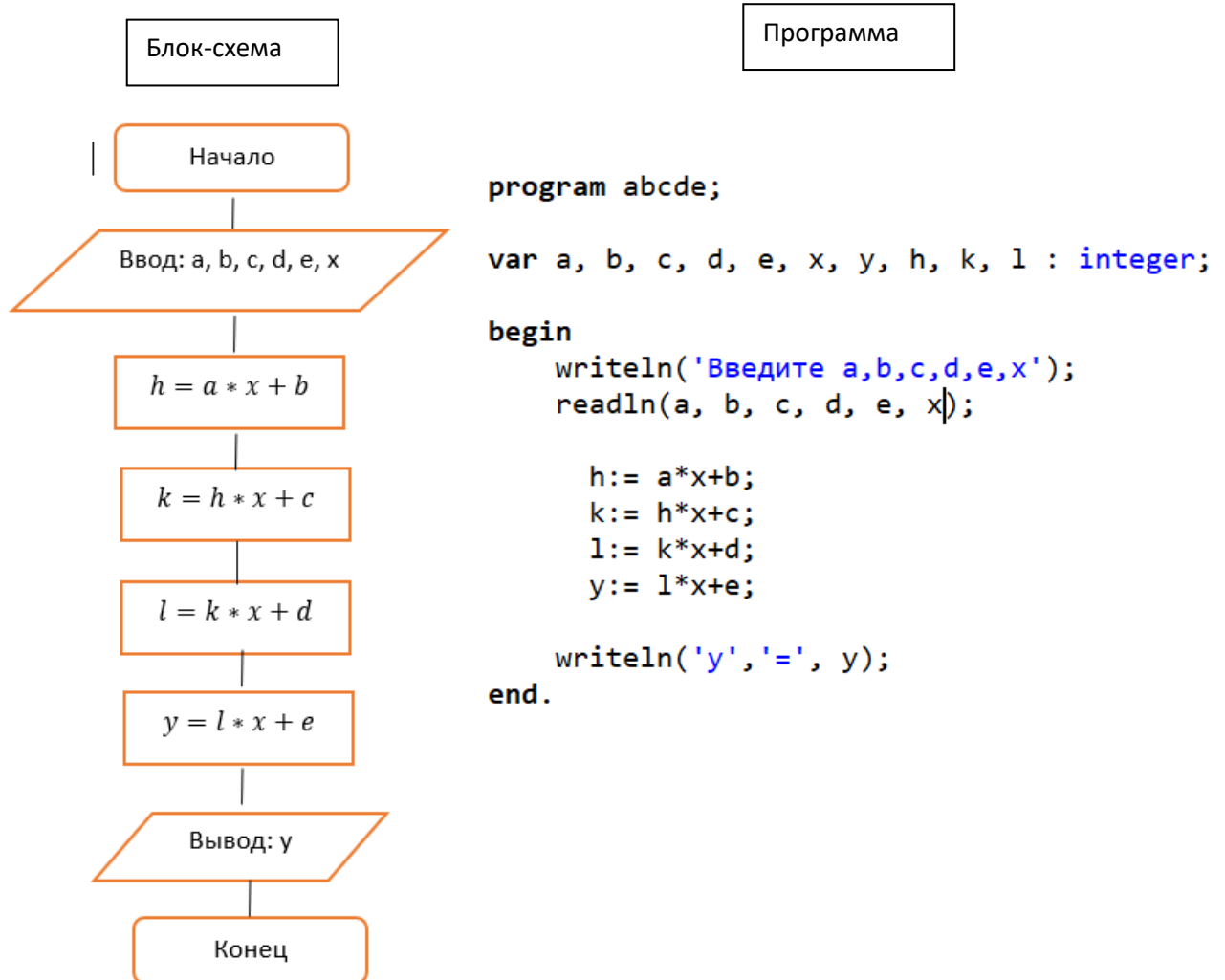
    writeln('a', '=', f);
end.
```

Вывод программы

```
Введите A,B,C
0.4
0.7
0.5
a=-0.883569871781402
```

1.2 Найти значение степенного полинома, используя схему Горнера.

$$y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = \{[(ax + b)x + c]x + d\}x + e.$$

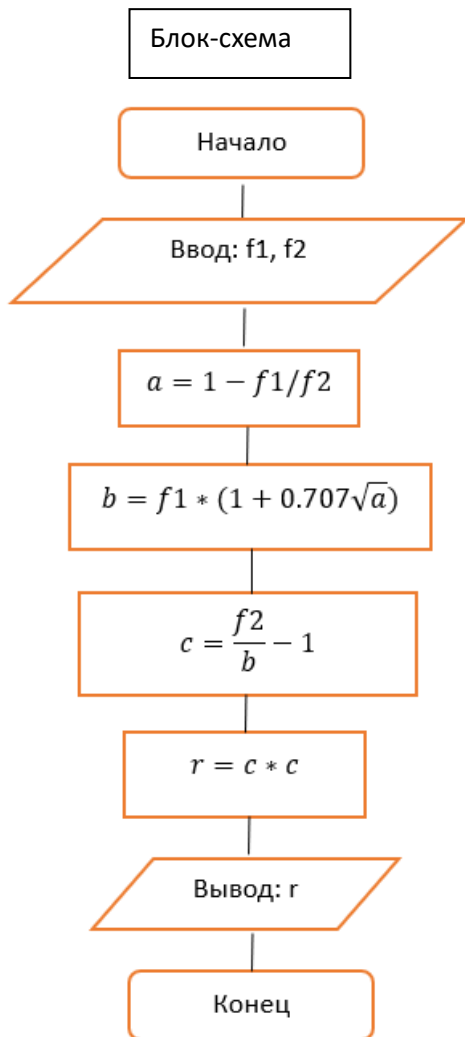


Вывод программы

```
Введите a,b,c,d,e,x
2 4 5 6 2 5
y=1907
```

1.3 Вычислить значение r.

$$r = (f_2 / f_1 - 1 + 0,707 f_2 / f_1 \sqrt{1 - f_1 / f_2})^2 = \\ = (f_2 / f_1 (1 + 0,707 \sqrt{1 - f_1 / f_2}) - 1)^2.$$



Программа

```
program f1f2;
var f1, f2: integer;
    a, b, c, r: real;

begin
  writeln('Введите f1 и f2');
  readln(f1, f2);

  a:= 1-f1/f2;
  b:= f1*(1+0.707*sqrt(a));
  c:= f2/b-1;
  r:= c*c;

  writeln('r', '=', r);
end.
```

Вывод программы

Окно вывода

```
Введите f1 и f2
2 3
r=0.00425100210151993
```